

Lineamientos Categoría Desarrollo Libre

SENASoft

Versión 2025

Versión 1

Julio de 2025 ©

Contenido

CATEGORÍA: Desarrollo Libre	3
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVO.....	3
JUSTIFICACIÓN	3
Temática	4
Requerimientos Software	4
DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO DE LA COMPETENCIA	6
Criterios de calificación	7

CATEGORÍA: Desarrollo Libre

INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentran consignados los lineamientos técnicos, que da la línea a instructores y los aprendices - competidores, reconocer cuales son los requerimientos de la competencia SENASoft 2025, en la categoría de DESARROLLO LIBRE.

Con base en lo aquí expresado se orientarán las rutas de aprendizaje, talleres y conferencias impartidas desde el concurso o preparadas por el equipo de cada regional para mejorar las habilidades de las aprendices. Logrando cubrir las necesidades descritas más adelante en este documento, asumiendo los diversos retos de la competencia, desarrollando las pruebas establecidas y solucionando el problema planteado, generando el producto final.

OBJETIVO

Definir los requisitos de carácter técnico y de conocimientos que regirán la ejecución de las pruebas de la categoría DESARROLLO LIBRE, estableciendo los criterios y competencias a desarrollar, las cuales están asociadas a la formación impartida en el SENA y que se han habilitado para la categoría en el marco del desarrollo de SENASoft 2025.

JUSTIFICACIÓN

Desarrollo Libre en SENASoft 2025 se fundamenta en la necesidad de que los aprendices fortalezcan sus competencias técnicas desde la lógica, el análisis y la construcción de soluciones de software sin depender de herramientas basadas en inteligencia artificial. En un mundo donde la automatización gana protagonismo, resulta esencial que los futuros profesionales comprendan a profundidad los fundamentos del desarrollo y sean capaces de resolver problemas con creatividad y pensamiento crítico. Este enfoque garantiza que los aprendices estén preparados para enfrentar retos reales de la industria, con autonomía, dominio técnico y capacidad de innovación sustentada en el conocimiento

Temática

Diseñar y desarrollar una aplicación web, usando alguno los siguientes lenguajes de programación para el lado del servidor (Back-end): PHP, Python, Ruby, Java Web y ASP.NET (C# o Visual Basic) y del lado del cliente (Front- end) usando los estándares web (HTML5, CSS3 y JS).

Nota:

- Si algún grupo desea utilizar una combinación de los lenguajes anteriormente mencionados para la parte del Back-end, también es válido, siempre y cuando hagan uso de una arquitectura bien definida.
- Para el desarrollo del Front-end, se acepta el uso de plantillas y Framework siempre y cuando sean de uso libre.

Requerimientos Software

- SO Windows 10 / 11

Paquete AMP:

- XAMPP mínimo PHP 7.2.3 (x64) /WAMP/App Serv/Laragon/IIS
- Gestor de Base de Datos Relacional (Mysql, MariaDB, Sql Server Express o Postgres).
- Herramienta Ofimática Microsoft Office 2010 o superior.
- Editores de Texto:
 - Sublime Text 3
 - Visual Studio Code
 - Visual Studio Community
 - Atom
- IDE:
 - Netbeans
 - Eclipse
- Frameworks Server-Side:
 - Laravel
 - CodeIgniter
 - Cake PHP
 - Symphony
 - Django
 - Flask
 - Ruby on Rails
 - Struts

- Spring Boot
 - Frameworks:
 - Bootstrap
 - Materialize
 - Tailwind
 - Bulma
 - Angular
 - Vue JS
 - React JS
 - MVC .NET
 - Librería JS:
 - jQuery
 - Herramientas de gestión de contenedores:
 - Docker Desktop
 - Minikube
-
- Herramientas de preferencia para Modelamiento de datos, Arquitectura y diseño de interfaces (Ux/UI)
 - Se permite el uso de internet para descargar herramientas y librerías y consultar documentación oficial, como paginas o foros de desarrollo de software.
 - No se permite el uso de herramientas de generación de código apoyadas en IA como ChapGpt, Gemini, Copilot, entre otras. (De acuerdo a las indicaciones de la empresa durante el reto)
 - No se permitirá el uso de dispositivos móviles en la arena de competencia.
 - No se permitirá el uso de dispositivos externos de almacenamiento como memorias USB o Discos Duros, como alternativa los aprendices podrán hacer uso de carpetas compartidas entre los 2 equipos.

Requisitos del sistema de cómputo:

Requisitos generales:

- **Procesador** Intel Core i5 o Superior.
- **Memoria** RAM 8GB mínimo (recomendado 16GB)
- **Disco duro** 250GB mínimo

DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO DE LA COMPETENCIA

JORNADA	COMPETENCIAS RELACIONADAS	CONOCIMIENTO
Día 1: Análisis de la información y planeación del proyecto Diseño de la solución propuesta	Analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información	Levantamiento de información análisis de requerimientos diseños mockups/ui/ux Diseño de bases de datos
Día 2: Creación de repositorio (github o gitlab) Primera presentación arquitectura y ux/ui. Desarrollo de la solución propuesta	Diseñar el sistema de acuerdo con los requisitos del cliente Construir el sistema que cumpla con los requisitos de la solución informática	Crear el esquema de la base de datos / diccionario de datos Construir el backend de la solución Se puede solicitar aclaraciones por el evaluador.
Día 3: Desarrollo e implementación de la solución propuesta Avances de la solución revisión al código Presentación de la solución	Aplicar buenas prácticas de calidad en el proceso de desarrollo de software, de acuerdo con el referente adoptado por la empresa	Pruebas funcionales del sistema Desarrollo de las funcionalidades faltantes de la solución propuesta. Se puede solicitar aclaraciones por el evaluador.

*Los módulos y días de competencia estarán a consideración de la empresa si se requieren cambios, estos serán indicados a los competidores.

Criterios de calificación

El proceso de evaluación para esta versión SENASOFT 2025 en la categoría DESARROLLO LIBRE será liderada por la empresa y el líder técnico SENA de la categoría, quienes establecen los criterios de evaluación en esta categoría utilizando sus herramientas, teniendo en cuenta la industria y las competencias desarrolladas por los aprendices SENA habilitados para la misma.

A continuación, se enumeran los ítems que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación por el comité

técnico:

- Modelamiento datos
- Arquitectura y servicios
- UX/UI
- Desarrollo en Backend
- Desarrollo en Frontend
- Contenerización
- Solución óptima al problema
- Cumplimiento
- Trabajo en equipo (Uso de herramientas de control de versiones).
- Argumentación y Presentación final de la solución

CRITERIOS DE DESEMPATE

Para definir el equipo ganador, en caso de empate se tomará en su orden los siguientes criterios:

1. Tiempo de entrega: se verificará el tiempo de entrega en cada una de las jornadas asignando un punto en cada jornada a la pareja que haya entregado primero su prueba.
2. Documentación de código: si persiste el empate se dará un punto adicional por cada prueba al grupo que utilice comentarios para documentar las líneas de los algoritmos realizados.
3. Documentación técnica: si persiste el empate se dará un punto adicional al grupo que haya realizado en mayor detalle la documentación de análisis para la solución de cada prueba.

NOTA: Se debe tener presente que la empresa encargada del proceso de evaluación deberá entregar previo al inicio de la competencia los criterios de evaluación basados en los porcentajes definidos en este documento y validados con el líder técnico SENA de la categoría.

Los aprendices que participan en esta categoría deben diligencia el siguiente cuestionario, con la finalidad de organizar la parejas lo mas compatibles posibles; los grupos de darán a conocer 2 semanas antes para que puedan entrar en contacto.

<https://forms.office.com/r/7v24mDhRF9>